

```

#Customer Retention & CRM Analytics
#STEP 1: Data Understanding
# Business Question:

SELECT *
FROM read_csv_auto('C:\Users\lenovo\Documents\Data Analyst\8 Project\Project 1 Telco CRM');

# Simpan Permanent Tabel;
CREATE TABLE churn AS
SELECT *
FROM read_csv_auto('C:/Users/lenovo/Documents/Data Analyst/8 Project/Project 1 Telco CRM/WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-

#1. Memulai Analysis Customer Retention & CRM Analytics;
a. Berapa jumlah customer?;
SELECT COUNT(*)
FROM Churn;
--> Insight:
-- Dataset terdiri dari 7.043 pelanggan, sehingga memiliki jumlah observasi yang memadai untuk melakukan analisis

b. Ada berapa kolom?;
DESCRIBE churn;

c. Lihat 10 data pertama;
SELECT *
FROM Churn
LIMIT 10;
--> Kesimpulannya menampilkan 10 baris pertama dari tabel churn;

d. Apakah ada duplicate?;
SELECT customerID,
COUNT(*)
FROM Churn
GROUP BY customerID
HAVING COUNT(*)>1;
--> Insight:
-- Tidak ditemukan customerID yang duplikat.
-- Hal ini menunjukkan bahwa setiap baris merepresentasikan satu pelanggan yang unik sehingga kualitas data cukup

e. Missing Value;
SELECT *
FROM Churn
WHERE TotalCharges IS NULL;

- Cek apakah ada string kosong?;
SELECT *
FROM churn
WHERE TRIM(TotalCharges) = '';

# Create table baru yang sudah dibersihkan agar data asli tetap utuh;
CREATE TABLE churn_clean AS
SELECT *
FROM churn
WHERE TRIM(TotalCharges) <> '';

-- Insight:
-- Ditemukan 11 data dengan nilai TotalCharges kosong
-- (0,16% dari total data). Berdasarkan pengecekan,
-- pelanggan tersebut memiliki tenure = 0 sehingga
-- belum memiliki riwayat pembayaran.

-- Action:
-- Data akan dikeluarkan dari dataset analisis dengan
-- membuat tabel baru (churn_clean), sementara data asli
-- tetap dipertahankan.;

# 2. CUSTOMER OVERVIEW: Seperti apa customer kita?;
a. Gender;
SELECT
gender,
COUNT(*) total_customer
FROM churn_clean
GROUP BY gender;
--> Inisght:
-- Distribusi pelanggan berdasarkan gender relatif seimbang,
-- dengan proporsi pelanggan laki - laki dan perempuan yang hampir sama.
-- Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan melayani kedua kelompok pelanggan dalam jumlah yang seimbang tanpa adanya

b. Senior Citizen;
SELECT
SeniorCitizen,

```

```

COUNT(*)
FROM churn_clean
GROUP BY SeniorCitizen;
--> Insight:
-- Mayorita pelanggan bukan merupakan Senior Citizen,
-- sehingga basis pelanggan perusahaan didominasi oleh kelompok usia produktif.
-- Kelompok Senior Citizen hanya mencakup sebagian kecil dari total pelanggan.;

c. Partner;
SELECT
Partner,
COUNT(*)
FROM churn_clean
GROUP BY Partner;
--> Insight:
-- Proporsi pelanggan yang memiliki pasangan dan yang tidak memiliki pasangan relatif seimbang.
-- Hal ini menunjukkan bahwa status memiliki pasangan bukan merupakan karakteristik dominan dalam basis pelanggan.

d. Dependents;
SELECT
Dependents,
COUNT(*)
FROM churn_clean
GROUP BY Dependents;
--> Insight:
-- Sebagian besar pelanggan tidak memiliki tanggungan.
-- Karakteristik ini menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan merupakan individu yang tidak memiliki anggota keluarga

# 3.Customer Churn Analysis;
a. Berapa churn rate?;
SELECT
    Churn,
    COUNT(*) AS total_customer,
    ROUND(
        COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*)) OVER (),
        2
    ) AS churn_rate
FROM churn_clean
GROUP BY Churn;

--> Insight:
-- Sebanyak 26,54% pelanggan telah berlangganan,
-- Sedangkan 73,46% masih menggunakan layanan perusahaan.
-- Dengan kata lain, sekitar 1 dari 4 memilih untuk menghentikan layanan.;

# 4. Siapa yang paling banyak churn?;
a. Churn berdasarkan Gender;
SELECT
    Gender,
    COUNT(*) AS total_customer,
    SUM(CASE WHEN Churn = 'Yes' THEN 1 ELSE 0 END) AS churn_customer,
    ROUND(
        100.0 * SUM(CASE WHEN Churn = 'Yes' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*),
        2
    ) AS churn_rate
FROM churn_clean
GROUP BY Gender;
--> Insight:
-- Churn rate pelanggan laki-laki dan perempuan relatif serupa.
-- Perbedaan tingkat churn yang sangat kecil menunjukkan bahwa gender bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi

#b. Churn berdasarkan Senior Citizen;
SELECT
    SeniorCitizen,
    COUNT(*) AS total_customer,
    SUM(CASE WHEN Churn = 'Yes' THEN 1 ELSE 0 END) AS churn_customer,
    ROUND(
        100.0 * SUM(CASE WHEN Churn = 'Yes' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*),
        2
    ) AS churn_rate
FROM churn_clean
GROUP BY SeniorCitizen;
--> Insight:
-- Pelanggan Senior Citizen memiliki tingkat churn yang jauh lebih tinggi dibandingkan pelanggan non-Senior Citizen.
-- Temuan ini menunjukkan bahwa kelompok Senior Citizen merupakan salah satu segmen pelanggan dengan risiko churn

#c. Churn berdasarkan Contract;
SELECT
    Contract,
    COUNT(*) AS total_customer,

```

```

SUM(CASE WHEN Churn = 'Yes' THEN 1 ELSE 0 END) AS churn_customer,
ROUND(
    100.0 * SUM(CASE WHEN Churn = 'Yes' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*),
    2
) AS churn_rate
FROM churn_clean
GROUP BY Contract
ORDER BY churn_rate DESC;
--> Insight:
-- Jenis kontrak memiliki hubungan yang sangat kuat dengan churn.
-- Pelanggan dengan kontrak Month-to-month memiliki risiko churn paling tinggi,
-- Sedangkan pelanggan dengan kontrak One Year dan terutama Two Year cenderung lebih loyal.
-- Semakin panjang masa kontrak pelanggan, semakin rendah kemungkinan pelanggan berhenti berlangganan;

#d. Churn berdasarkan Payment Method;
SELECT
    PaymentMethod,
    COUNT(*) AS total_customer,
    SUM(CASE WHEN Churn = 'Yes' THEN 1 ELSE 0 END) AS churn_customer,
    ROUND(
        100.0 * SUM(CASE WHEN Churn = 'Yes' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*),
        2
    ) AS churn_rate
FROM churn_clean
GROUP BY PaymentMethod
ORDER BY churn_rate DESC;
--> Insight:
-- Metode pembayaran berkaitan dengan tingkat churn pelanggan.
-- Pelanggan yang menggunakan Electronic Check memiliki churn rate paling tinggi,
-- Sedangkan pelanggan yang menggunakan metode pembayaran otomatis memiliki tingkat churn yang jauh lebih rendah.
-- Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan pembayaran otomatis berpotensi meningkatkan retensi pelanggan.;

#e. Churn berdasarkan Internet Service;
SELECT
    InternetService,
    COUNT(*) AS total_customer,
    SUM(CASE WHEN Churn = 'Yes' THEN 1 ELSE 0 END) AS churn_customer,
    ROUND(
        100.0 * SUM(CASE WHEN Churn = 'Yes' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*),
        2
    ) AS churn_rate
FROM churn_clean
GROUP BY InternetService
ORDER BY churn_rate DESC;
--> Insight:
-- Pelanggan pengguna Fiber Optic memiliki churn rate tertinggi dibandingkan jenis layanan internet lainnya.
-- Temuan ini mengindikasikan adanya potensi masalah pada layanan Fiber Optic,
-- seperti kualitas layanan, harga, atau ekspektasi pelanggan yang belum terpenuhi.;

#5. Customer Lifetime
a. Average Tenure;
SELECT
    AVG(tenure)
FROM churn_clean;
--> Insight:
-- Rata-rata pelanggan telah menggunakan layanan perusahaan selama sekitar 32 bulan,
-- yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu mempertahankan sebagian besar pelanggan dalam jangka menengah hingga

b. Tenure berdasarkan Churn;
SELECT
    Churn,
    AVG(tenure)
FROM churn_clean
GROUP BY churn;
--> Insight:
-- Pelanggan yang melakukan churn memiliki rata-rata masa berlangganan yang jauh lebih pendek dibandingkan pelanggan
-- Temuan ini menunjukkan bahwa risiko churn paling tinggi terjadi pada pelanggan yang masih berada pada tahap awal

#6. Revenue Analysis;
# a. Cek distribusi: Bagaimana distribusi total pendapatan (TotalCharges) yang dihasilkan dari pelanggan?;
SELECT
    MIN(CAST(NULLIF(TRIM(TotalCharges), '') AS DOUBLE)) AS min_total,
    MAX(CAST(NULLIF(TRIM(TotalCharges), '') AS DOUBLE)) AS max_total,
    AVG(CAST(NULLIF(TRIM(TotalCharges), '') AS DOUBLE)) AS avg_total
FROM churn_clean;
--> Insight:
-- Nilai Total Charges memiliki rentang yang cukup lebar,
-- menunjukkan adanya variasi kontribusi pendapatan antar pelanggan.
-- Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh lama berlangganan dan besarnya biaya langganan bulanan.;

```

b. Customer Life Value (CLV): Apakah terdapat rata-rata Total Charges antara pelanggan yang churn dan yang tetap berlangganan?;

```
SELECT
    Churn,
    AVG(CAST(NULLIF(TRIM(TotalCharges), '') AS DOUBLE)) AS avg_total_charges
FROM churn_clean
GROUP BY Churn;
```

--> Insight:

-- Pelanggan yang tetap bertahan menghasilkan rata-rata Total Charges yang lebih tinggi dibandingkan pelanggan yang
-- Hal ini menunjukkan bahwa mempertahankan pelanggan memberikan nilai bisnis yang lebih besar bagi perusahaan.;

c. Average TotalCharges;

```
SELECT
    AVG(CAST(TotalCharges AS DOUBLE)) AS avg_total_charges
FROM churn_clean
WHERE TRIM(TotalCharges) <> '';
```

--> Insight:

-- Rata - rata Total Charges pelanggan menunjukkan besarnya akumulasi pembayaran yang telah dilakukan pelanggan
-- Nilai ini mencerminkan total pendapatan historis per pelanggan, bukan biaya langganan bulanan.;

d. Revenue berdasarkan churn;

```
SELECT
    Churn,
    ROUND(SUM(CAST(TotalCharges AS DOUBLE)),2) AS total_revenue
FROM churn_clean
WHERE TRIM(TotalCharges) <> ''
GROUP BY Churn;
```

--> Insight:

-- Sebagian besar pendapatan perusahaan berasal dari pelanggan yang masih aktif.
-- Kehilangan pelanggan melalui churn tidak hanya mengurangi jumlah pelanggan, tetapi juga berpotensi menurunkan

c. Average Monthly Charges;

```
SELECT
    Churn,
    AVG(MonthlyCharges)
FROM churn_clean
GROUP BY churn;
```

--> Insight :

-- Pelanggan yang melakukan churn memiliki rata-rata biaya bulanan yang lebih tinggi dibandingkan pelanggan yang
-- Temuan ini mengindikasikan bahwa pelanggan dengan biaya langganan yang lebih tinggi cenderung memiliki risiko

7. Customer Segmentation:

a. Segementasi berdasarkan Tenure.;

```
SELECT
    CASE
        WHEN tenure < 12 THEN 'New'
        WHEN tenure < 24 THEN 'Growing'
        WHEN tenure < 48 THEN 'Loyal'
        ELSE 'VIP'
    END AS Segment,
    COUNT(*) AS total_customer,
    SUM(CASE WHEN Churn = 'Yes' THEN 1 ELSE 0 END) AS churn_customer,
    ROUND(
        100.0 * SUM(CASE WHEN Churn = 'Yes' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*),
        2
    ) AS churn_rate
FROM churn_clean
GROUP BY Segment
ORDER BY churn_rate DESC;
```

--> Insight:

-- Sebagian besar pelanggan berada pada segmen VIP dan New,
-- menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kombinasi pelanggan jangka panjang dan pelanggan baru dalam jumlah yang

b. Churn Rate berdasarkan Segment;

```
SELECT
    CASE
        WHEN tenure<12 THEN 'New'
        WHEN tenure<24 THEN 'Growing'
        WHEN tenure<48 THEN 'Loyal'
        ELSE 'VIP'
    END AS Segment,
    COUNT(*) AS total_customer,
    SUM(CASE WHEN Churn = 'Yes' THEN 1 ELSE 0 END) AS churn_customer,
    ROUND(
        100.0 * SUM(CASE WHEN Churn = 'Yes' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*),
        2
    ) AS churn_rate
FROM churn_clean
GROUP BY Segment
```

```
ORDER BY churn_rate DESC;
```

--> Insight:

- Tingkat churn menurun seiring bertambahnya lama pelanggan berlangganan.
- Pelanggan pada segmen New memiliki risiko churn paling tinggi,
- Sedangkan pelanggan pada segmen VIP menunjukkan tingkat loyalitas yang paling tinggi.
- Temuan ini menunjukkan bahwa periode awal berlangganan merupakan fase paling kritis dalam mempertahankan

8. Service Analysis

a. Customer menggunakan layanan apa?;

```
SELECT
```

```
OnlineSecurity,
```

```
COUNT(*) AS total_customer,
```

```
    SUM(CASE WHEN Churn = 'Yes' THEN 1 ELSE 0 END) AS churn_customer,
```

```
    ROUND(
```

```
        100.0 * SUM(CASE WHEN Churn = 'Yes' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*),
```

```
        2
```

```
    ) AS churn_rate
```

```
FROM churn_clean
```

```
GROUP BY OnlineSecurity,
```

```
ORDER BY churn_rate DESC;
```

--> Insight:

- Pelanggan yang tidak menggunakan layanan Online Security memiliki churn rate yang jauh lebih tinggi dibandingkan
- Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan layanan tambahan (value-added services) berkaitan dengan loyalitas pelanggan

9. Risk Analysis;

a. Cari profil pelanggan yang paling berisiko;

```
SELECT
```

```
Contract,
```

```
InternetService,
```

```
PaymentMethod,
```

```
COUNT(*) AS total_customer,
```

```
    SUM(CASE WHEN Churn = 'Yes' THEN 1 ELSE 0 END) AS churn_customer,
```

```
    ROUND(
```

```
        100.0 * SUM(CASE WHEN Churn = 'Yes' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*),
```

```
        2
```

```
    ) AS churn_rate
```

```
FROM churn_clean
```

```
GROUP BY
```

```
Contract,
```

```
InternetService,
```

```
PaymentMethod
```

```
ORDER BY churn_rate DESC, total_customer DESC;
```

--> Insight:

- Analisis kombinasi karakteristik pelanggan menunjukkan bahwa pelanggan dengan kontrak Month-to-month, menggunakan
- serta membayar melalui Electronic Check merupakan kelompok dengan risiko churn tertinggi.
- Segmen ini layak menjadi prioritas utama dalam program retensi pelanggan karena memiliki tingkat churn yang paling

Executive Summary;

a. Berapa tingkat churn perusahaan?

Jawaban:

- Perusahaan memiliki churn rate sebesar 26,54%, yang berarti sekitar 1 dari 4 pelanggan telah berhenti berlangganan.
- Dari total 7.043 pelanggan, sebanyak 1.869 pelanggan melakukan churn,
- Sedangkan 5.174 pelanggan masih aktif menggunakan layanan perusahaan.

Business Impact:

- Tingkat churn sebesar 26,54% menunjukkan bahwa retensi pelanggan masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan

b. Segmen pelanggan mana yang paling sering churn?

Jawaban:

- Pelanggan dengan karakteristik berikut memiliki risiko churn tertinggi:

- Tenure<12 bulan (**New Customer**) --> Churn Rate 48,28%
- Kontrak **Month-to-month** --> Churn Rate 42,71%
- Fiber Optik --> Churn Rate 41,89%
- Electronic **Check** --> Churn rate 45,29%
- Senior Citizen --> Churn Rate 41,68%

Business Impact:

- Kelompok tersebut merupakan target utama program retensi karena memiliki probabilitas churn yang jauh lebih tinggi

c. Apakah jenis kontrak memengaruhi churn?

Jawaban:

- Ya. Jenis kontrak merupakan faktor yang paling berhubungan dengan churn.

- **Month-to-month** dengan churn rate 42,71%
- One **Year** dengan churn rate 11,27%
- Two **Year** dengan churn rate 2,83%

- Semakin panjang masa kontrak pelanggan, semakin kecil kemungkinan pelanggan berhenti berlangganan.

Business Impact:

- Mendorong pelanggan berpindah dari kontrak bulanan ke kontrak tahunan berpotensi menurunkan churn secara signifikan.;

d. Apakah pelanggan baru lebih mudah churn?

Jawaban:

- Ya. Analisis berdasarkan lama berlangganan menunjukkan bahwa pelanggan baru (tenure < 12 bulan) memiliki churn
- Sedangkan pelanggan yang telah berlangganan lebih dari 48 bulan hanya memiliki churn rate 9,64%.

Business Impact:

- Tahun pertama merupakan periode paling kritis dalam mempertahankan pelanggan sehingga onboarding dan customer

e. Apakah metode pembayaran tertentu memiliki churn lebih tinggi?

Jawaban:

- Ya. Pelanggan yang menggunakan Electronic Check memiliki churn rate sebesar 45,29%,
- Jauh lebih tinggi dibandingkan pelanggan yang menggunakan metode pembayaran otomatis seperti Credit Card maupun
- Electronic **Check** dengan churn rate **45,29%**
- Mailed **Check** dengan churn rate **19,11%**
- Bank transfer (automatic) **16,71%**
- Credit Card (automatic) **15,24%**

Business Impact:

- Metode pembayaran otomatis berkaitan dengan tingkat retensi yang lebih baik dan dapat menjadi fokus dalam strategi

f. Layanan tambahan apa yang berkaitan dengan retensi pelanggan?

Jawaban:

- Pelanggan yang menggunakan layanan Online Security memiliki churn rate sebesar 14,61%,
- Sedangkan pelanggan yang tidak menggunakan layanan tersebut memiliki churn rate 41,77%.

Business Impact:

- Penggunaan layanan tambahan (value-added services) berkaitan dengan loyalitas pelanggan.
- Meningkatkan adopsi layanan tambahan dapat membantu mengurangi risiko churn.

g. Berapa potensi pendapatan yang hilang dari pelanggan yang churn?

Jawaban:

- Total pendapatan historis dari pelanggan yang melakukan churn mencapai sekitar 2,86 juta,
- Sedangkan pelanggan yang masih aktif telah menghasilkan sekitar 13,19 juta.
- Selain itu, pelanggan yang churn memiliki rata-rata Monthly Chargers yang lebih tinggi (74,44) dibandingkan

Business Impact:

- Setiap pelanggan yang churn tidak hanya mengurangi jumlah pelanggan,
- Tetapi juga menghilangkan potensi pendapatan berulang (recurring revenue),
- Terutama karena pelanggan yang churn cenderung membayar biaya bulanan yang lebih tinggi.;

h. Tiga strategi retensi apa yang paling berdampak?

Jawaban:

1. Mendorong pelanggan **Month-to-month** beralih ke kontrak jangka panjang.
 - Pelanggan dengan kontrak bulanan memiliki churn rate tertinggi (42,71%).
 - Program insentif seperti diskon atau benefit tambahan untuk kontrak tahunan dapat membantu meningkatkan retensi.
2. Memprioritaskan onboarding pelanggan baru
 - Hampir setengah pelanggan baru melakukan churn dalam 12 bulan pertama.
 - Program onboarding, edukasi penggunaan layanan, serta komunikasi proaktif selama tahun pertama dapat membantu
3. Meningkatkan pengalaman pelanggan Fiber Optic dan mendorong pembayaran otomatis
 - Pelanggan Fiber Optic (41,89%) dan penggunaan Electronic Check (45,29%) menunjukkan risiko churn yang tinggi.
 - Perusahaan dapat memprioritaskan evaluasi kualitas layanan Fiber Optic serta memberikan insentif agar pelanggan

Kesimpulan:

- Analisis menunjukkan bahwa churn perusahaan lebih dipengaruhi oleh perilaku pelanggan dibandingkan karakteristik
- Faktor seperti jenis kontrak, lama berlangganan, metode pembayaran, layanan internet, dan penggunaan layanan
- Oleh karena itu, strategi retensi sebaiknya difokuskan pada pelanggan baru, pelanggan dengan kontrak bulanan,
- Pendekatan yang lebih terarah pada segmen-segmen ini berpotensi meningkatkan loyalitas pelanggan sekaligus menjaga

Key Business Recommendations:

1. Prioritaskan retensi pelanggan dengan kontrak **Month-to-month**

-- a. Evidence:

- Churn rate: **42,71%** (tertinggi)
- Jauh lebih tinggi dibandingkan kontrak One **Year** (**11,27%**) dan Two **Year** (**2,83%**)

-- b. Recommendation:

Tawarkan program konversi dari **Month-to-month** ke kontrak **1** tahun atau **2** tahun melalui:

- Diskon biaya langganan
- Bonus layanan tambahan
- Loyalty rewards

-- c. Expected Business Impact

Mengurangi churn pada segmen pelanggan dengan risiko tertinggi serta meningkatkan loyalitas pelanggan jangka panjang.

2. Tingkatkan onboarding pelanggan baru

-- a. Evidence

Segmen **New Customer** (<12 bulan) memiliki:

- Churn rate **48,28%**

Hampir 1 dari 2 pelanggan baru berhenti berlangganan.

--b. Recommendation

Membangun program onboarding selama 90 hari pertama, misalnya:

- Welcome email
- Tutorial penggunaan layanan
- Reminder aktivasi fitur
- Customer Success follow-up
- Promo khusus pelanggan baru

--c. Expected Business Impact:

Meningkatkan engagement pelanggan pada fase awal dan mengurangi churn di tahun pertama

3. Evaluasi pengalaman pelanggan Fiber Optic

-- a Evidence:

Fiber Optic

- Churn Rate 41,89%

Lebih dari dua kali DSL

-- b. Recommendation

Lakukan evaluasi lebih lanjut terhadap pelanggan Fiber Optic, seperti:

- Analisis kualitas jaringan
- Analisis keluhan pelanggan
- Review harga paket
- Customer satisfaction survey

-- c. Expected Business Impact

Mengidentifikasi akar penyebab churn pada pelanggan Fiber Optic sehingga perusahaan dapat meningkatkan kualitas

4. Dorongan penggunaan metode pembayaran otomatis

-- a. Evidence

- Electronic **check** churn rate 45,29%
- Credit card automatic churn rate 15,24%
- Bank transfer automatic churn rate 16,71%

--b. Recommendation

Berikan insentif bagi pelanggan untuk beralih ke pembayaran otomatis, misalnya:

- Cashback
- Diskon tagihan bulan pertama
- Auto-pay rewards

--c. Expected Business Impact

Meningkatkan kenyamanan pembayaran dan menurunkan risiko churn pada pelanggan

5. Tingkatkan adopsi layanan tambahan (Online **Security**)

-- a. Evidence : Online Security

- Yes, churn rate 14,61%
- **No**, churn rate, 41,77%

-- b. Recommendation

Promosikan layanan Online **Security** kepada pelanggan yang belum menggunakannya melalui:

- Bundling package
- **Free** trial
- Upselling saat onboarding
- Penawaran personalisasi

--c. Expected Business Impact

Meningkatkan penggunaan layanan tambahan yang berkaitan dengan retensi pelanggan serta meningkatkan nilai pelanggan

Executive Recommendation

- Berdasarkan hasil analisis, perusahaan sebaiknya memfokuskan strategi retensi pada pelanggan Month-to-month,
- Selain itu, peningkatan adopsi layanan tambahan seperti Online Security dapat menjadi peluang untuk meningkatkan
- Strategi yang terarah pada segmen berisiko tinggi diharapkan dapat menurunkan churn sekaligus menjaga pertumbuhan

simpan file csv;

CREATE OR REPLACE TABLE churn_clean **AS**

SELECT *

FROM "WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn"

WHERE TRIM(TotalCharges) <> '';

COPY churn_clean

TO 'C:/Users/lenovo/Documents/Data Analyst/8 Project/Project 1 Telco CRM/churn_clean.csv'
(**FORMAT CSV, HEADER**);